
Μαθηματικά - Θέμα Δ 09

Λογαριθμική ανισότητα και εφαπτομένη για $a=4$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύψος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x) + 4/x$, με $x > 0$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ελάχιστό της.

Δ2. Να αποδείξετε ότι $\ln(x) + 4/x \geq 1 + \ln(4)$ για κάθε $x > 0$.

Δ3. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\ln(x) + 4/x = 2 + \ln(4)$ έχει ακριβώς δύο λύσεις.

Δ4. Να λύσετε την ανίσωση $\ln(x) \leq x/4 + \ln(4) - 1$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.